

PROPUESTA DE DESARROLLO

Sistema de Información para Gestionar la Información Vehicular del Comando Policial de Oruro

1. PRESENTACIÓN

La presente propuesta plantea el desarrollo de un **Sistema de Información para Gestionar la Información Vehicular del Comando Policial de Oruro**, orientado a centralizar y organizar la información relacionada con las movilidades y los recursos utilizados para su operación y mantenimiento.

El sistema permitirá gestionar información de los vehículos, conductores, mantenimientos preventivos y correctivos, consumo de combustible, repuestos y refacciones, proporcionando una herramienta que facilite el registro, consulta, seguimiento y generación de reportes.

La propuesta busca mejorar la organización de la información y facilitar el acceso a datos actualizados para apoyar las actividades de gestión y toma de decisiones.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Sistema de Información para gestionar de manera centralizada la información vehicular del Comando Policial de Oruro, permitiendo registrar, consultar y realizar seguimiento de las movilidades, mantenimiento, consumo de combustible y repuestos, con el propósito de mejorar la organización, control y disponibilidad de la información para la gestión institucional.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar la información correspondiente a las movilidades del Comando Policial de Oruro.
- Registrar y realizar seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos.
- Gestionar el registro de cargas y consumo de combustible de las movilidades.
- Controlar las existencias y movimientos de repuestos, refacciones y materiales.
- Mantener un historial de las principales actividades realizadas sobre cada vehículo.
- Facilitar la consulta de información mediante búsquedas y filtros.
- Generar reportes que apoyen el seguimiento y la toma de decisiones.

- Incorporar alertas para situaciones relevantes, como mantenimientos próximos o niveles mínimos de inventario.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema contemplará, de manera general, los siguientes módulos:

Nº	Requerimiento Funcional	Descripción
RF-01	Gestión Integral de Vehículos:	El sistema debe permitir administrar (registrar, modificar y consultar) la información detallada de los vehículos, su estado, dependencia, historial completo y generar un código QR único para su identificación en campo.
RF-02	Administración de Conductores:	El sistema debe permitir gestionar el padrón de conductores autorizados, permitiendo su registro, actualización.
RF-03	Flujo de Solicitud y Asignación:	El sistema debe gestionar el ciclo de solicitudes de vehículos (registro de motivo, fechas y destino), permitiendo a los administradores autorizar o rechazar peticiones, y asignar formalmente un vehículo disponible y un conductor.
RF-04	Control de Salidas y Retornos:	El sistema debe registrar la salida y el retorno de los vehículos, capturando datos clave en ambos momentos: fecha, hora, kilometraje, nivel de combustible, estado del vehículo, daños encontrados e incidentes u observaciones.
RF-05	Monitoreo de Kilometraje:	El sistema debe permitir el registro del kilometraje, validar que sea lógicamente secuencial y calcular las distancias recorridas para alimentar los módulos de combustible y mantenimiento.
RF-06	Gestión de Mantenimiento:	El sistema debe registrar el historial de mantenimientos (taller, repuestos, costos), clasificar los trabajos realizados y generar alertas automáticas basadas en el kilometraje para próximos servicios.
RF-07	Control de Combustible:	El sistema debe registrar los abastecimientos de combustible (cantidad, costo, estación, tipo) y cruzar esta información con el kilometraje para calcular y generar estadísticas de consumo por vehículo y periodo.
RF-08	Control de Documentación:	El sistema debe almacenar la información de los documentos de cada vehículo y generar alertas automáticas para aquellos que estén próximos a su fecha de vencimiento.

RF-09	Registro de Incidentes:	El sistema debe permitir documentar cualquier incidente o accidente, vinculando al conductor, vehículo, lugar, daños, personas involucradas y documentos de respaldo.
RF-10	Reporte de vehículos:	El sistema debe generar reportes filtrables por fecha sobre vehículos, asignaciones, salidas, mantenimiento y combustible, permitiendo su visualización, impresión y exportación a PDF o Excel.
RF-11	Dashboard de Monitoreo:	El sistema debe contar con un panel de control principal que muestre indicadores clave en tiempo real: vehículos disponibles, en mantenimiento, solicitudes pendientes y alertas activas.
RF-12	Interfaz Móvil PWA para Campo:	El sistema debe incluir una Aplicación Web Progresiva que permita a los usuarios escanear el QR del vehículo en campo para registrar rápidamente el kilometraje y los abastecimientos de combustible, sincronizándose vía API.
RF-13	Seguridad y Gestión de Usuarios:	El sistema debe administrar el acceso de los usuarios mediante credenciales, asignar permisos basados en roles (niveles de acceso) y mantener un registro de auditoría de las operaciones realizadas.
RF-14	Gestión de inventario	Gestionar repuestos, filtros, movimientos de entradas y salidas, control de stock y alertase
RF-15	Reportes de stock	El sistema debe de generar reportes del stock actual del inventario, próximos a terminarse y adquisiciones más recientes

5. LIMITACIONES

El desarrollo del sistema estará sujeto a las siguientes limitaciones:

- La información inicial dependerá de los datos disponibles y proporcionados por las áreas responsables.
- La calidad de los resultados dependerá de que la información registrada en el sistema sea correcta y se mantenga actualizada.
- La implementación estará condicionada por la infraestructura tecnológica disponible en la institución.
- El sistema funcionará como una herramienta de apoyo a la gestión y no reemplazará los procedimientos institucionales establecidos.

- Los niveles de acceso a la información estarán determinados por los perfiles y permisos definidos para los usuarios.
-

6. REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

Para realizar adecuadamente las etapas de análisis, diseño y desarrollo será necesario disponer de información institucional que permita conocer los procesos actuales y establecer los datos que serán administrados por el sistema.

Como referencia, se requerirá:

- Información disponible de las movilidades.
- Registros utilizados actualmente para el control de combustible.
- Registros de mantenimientos preventivos y correctivos.
- Listados o registros existentes de repuestos, refacciones y materiales.
- Información sobre las áreas y responsables que intervienen en los procesos.
- Formatos utilizados actualmente para el registro de información relacionada con vehículos, combustible, mantenimiento e inventario.
- Procedimientos o lineamientos institucionales relacionados con la gestión vehicular, cuando se encuentren disponibles.

La documentación e información proporcionada será utilizada principalmente como referencia para el **levantamiento de requerimientos, definición de procesos, diseño de la base de datos y validación del sistema.**

7. REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA

Para el funcionamiento del sistema se necesita .

7.1. Servidor

Se requerirá un servidor físico o virtual destinado al alojamiento de la aplicación y, según la arquitectura seleccionada, de la base de datos.

8. BENEFICIOS ESPERADOS

La implementación del sistema permitirá:

- Centralizar la información relacionada con las movilidades.

- Mejorar la organización y disponibilidad de la información.
 - Facilitar la consulta del historial de cada vehículo.
 - Mejorar el seguimiento de mantenimientos preventivos y correctivos.
 - Facilitar el control de cargas y consumo de combustible.
 - Mantener información actualizada sobre repuestos y existencias.
 - Reducir errores ocasionados por información dispersa o registros duplicados.
 - Facilitar la generación de reportes.
 - Proporcionar información útil para la toma de decisiones.
 - Mejorar el seguimiento de los recursos destinados a la gestión vehicular.
-

FIRMA
Encargado

FIRMA
Univ. Alaniz Aramayo José John

FIRMA
Univ. Borrás Cruz Anderson

FIRMA
Univ. Terán Limari Mauricio Dimas